



ITESO, Universidad  
Jesuita de Guadalajara

# Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (LabDST)

Sesión 1 · Contexto, metodología D-Lab y SOFIA

*Dr. Jorge A. Lizárraga*

Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales, ITESO, Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico;  
jorgea.lizarraga@iteso.mx

17 de agosto de 2026

---

## Contenido:

- ▶ LAB-DST SOFIA O26
- ▶ Metodología D-Lab
- ▶ El módulo demostrador
- ▶ Componentes electrónicos
- ▶ Arquitectura del sistema
- ▶ BOM y próximas capacidades
- ▶ Producto científico incremental

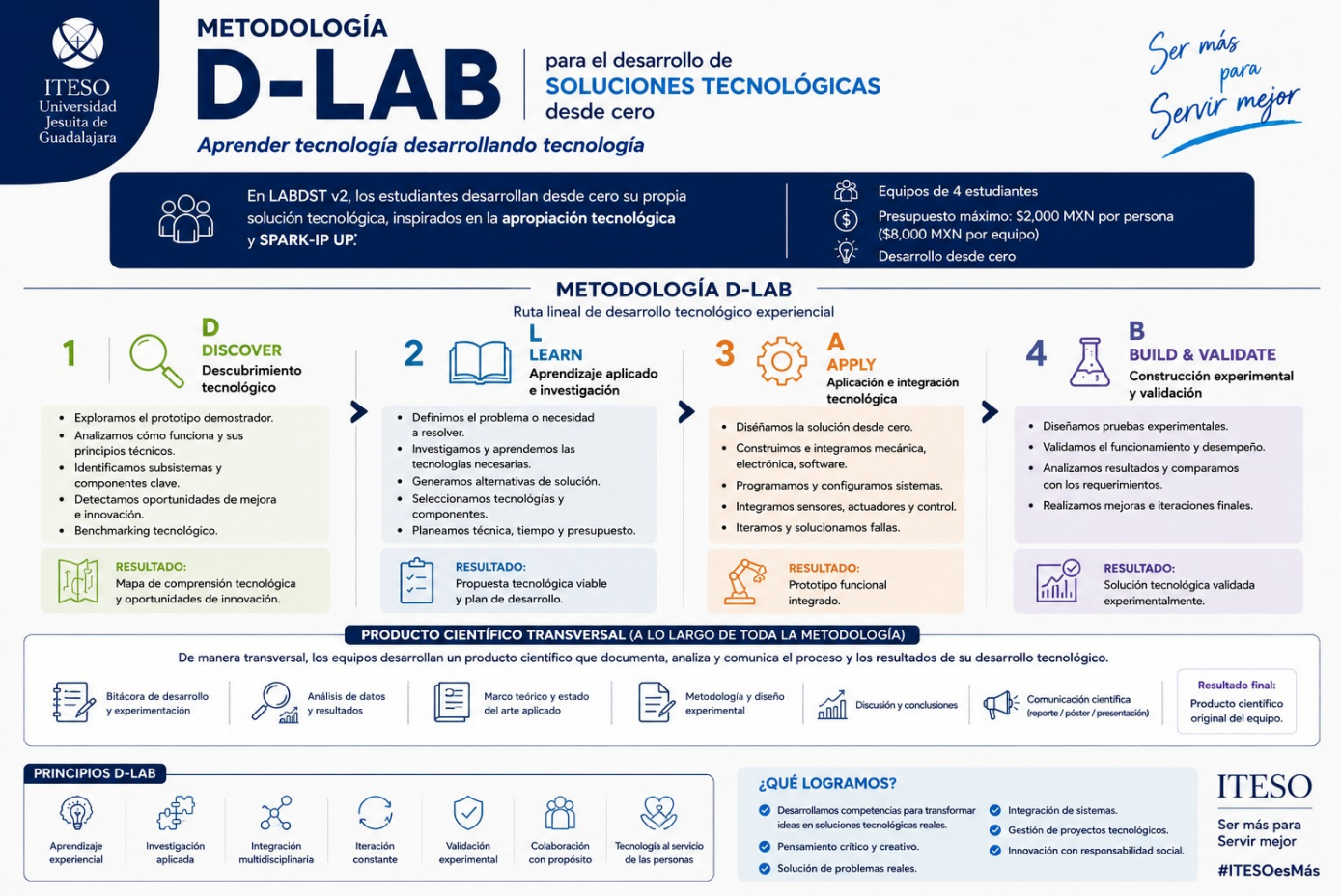
# LAB-DST SOFIA O26

**S**OFIA es una instalación robótica modular compuesta por dieciséis unidades electromecánicas, cada una con dos grados de libertad rotacionales actuados por servomotores MG90S. El firmware de cada módulo recibe sus comandos de control de forma inalámbrica por BT/WiFi, los interpreta como la orientación que le corresponde a cada unidad, y ejecuta el movimiento traduciéndolos en la señal eléctrica que mueve al servomotor correspondiente. SOFIA percibe a quien está frente a ella y traduce esa percepción en comandos, mientras una interfaz gráfica concentra los distintos modos en que puede operar.

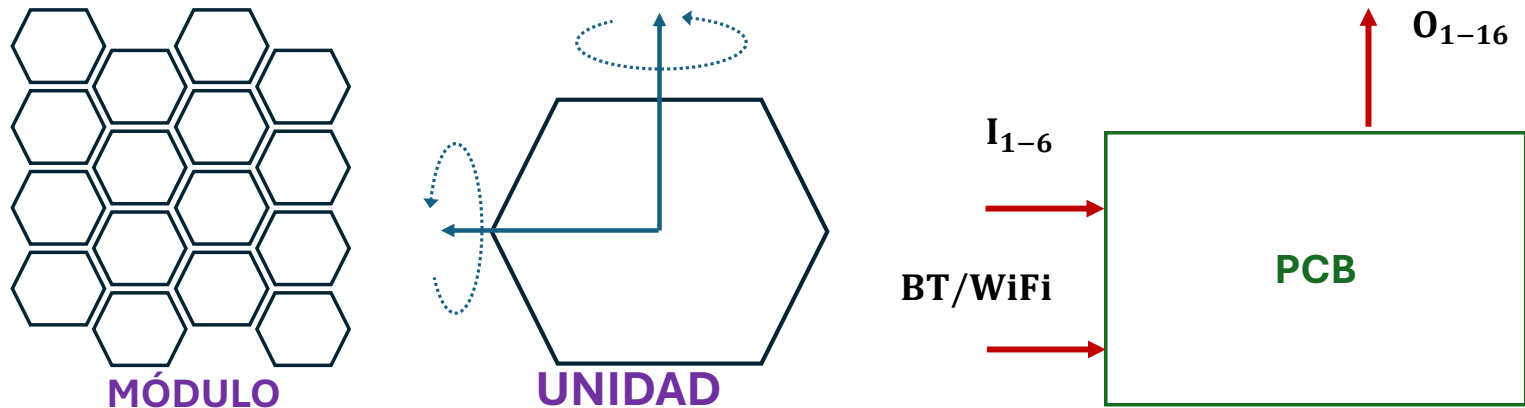


|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b>          | Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (LabDST)                                               |
| <b>Clave:</b>               | ESI4139K2                                                                                                   |
| <b>Créditos:</b>            | 10 créditos (6 BCA, 4 AAI)                                                                                  |
| <b>Periodo:</b>             | Otoño 2026 Ordinario                                                                                        |
| <b>Departamento:</b>        | Electrónica, Sistemas e Informática                                                                         |
| <b>Horario:</b>             | Lunes y jueves 16:00-18:00; viernes 11:00-13:00                                                             |
| <b>Modalidad:</b>           | Presencial – F-Mecatrónica (lun/jue); D-201 (vie)                                                           |
| <b>Profesor:</b>            | Dr. Jorge A. Lizárraga Rodríguez – <a href="mailto:jorgea.lizarraga@iteso.mx">jorgea.lizarraga@iteso.mx</a> |
| <b>Coordinador docente:</b> | Dr. Luis Enrique González Jiménez – <a href="mailto:luisgonzalez@iteso.mx">luisgonzalez@iteso.mx</a>        |

# Metodología D-Lab



# El módulo demostrador



**Figura:** Dieciséis unidades de dos grados de libertad integran el módulo; su PCB recibe comandos (BT/WiFi,  $I_{1-6}$ ) y entrega las señales  $O_{1-16}$  a los servomotores.

**E**l demostrador actual de SOFIA es un módulo mecatrónico de dieciséis unidades, cada una con dos grados de libertad rotacionales actuados por servomotores.

- ▶ **BT/WiFi:** conexión inalámbrica para recibir comandos de control.
- ▶  **$I_{1-6}$ :** bus alámbrico con otros módulos -serial RS-485/Modbus (A, B),  $V_{cc}$ ,  $V_{DD}$  y GND.
- ▶  **$O_{1-16}$ :** señales eléctricas hacia los dieciséis servomotores del módulo.

# Componentes electrónicos

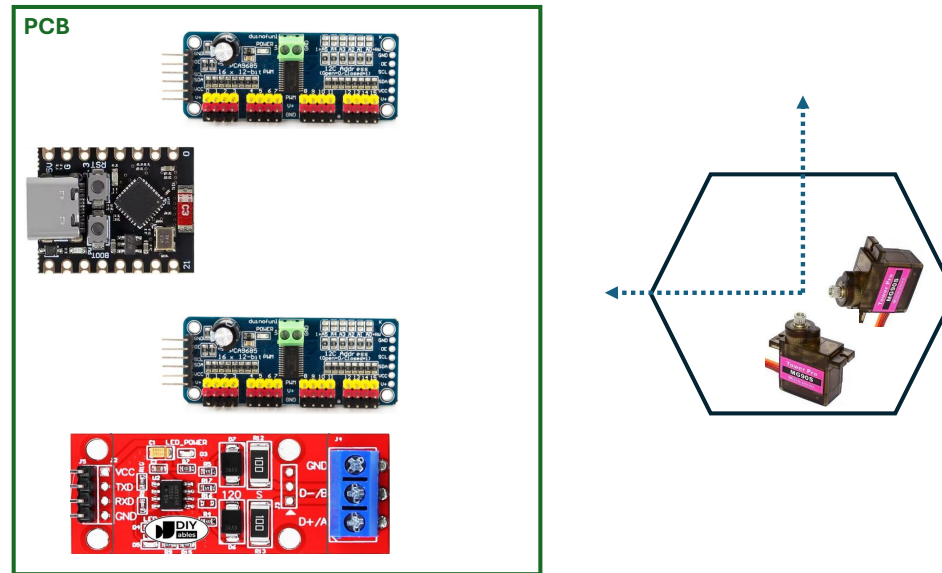
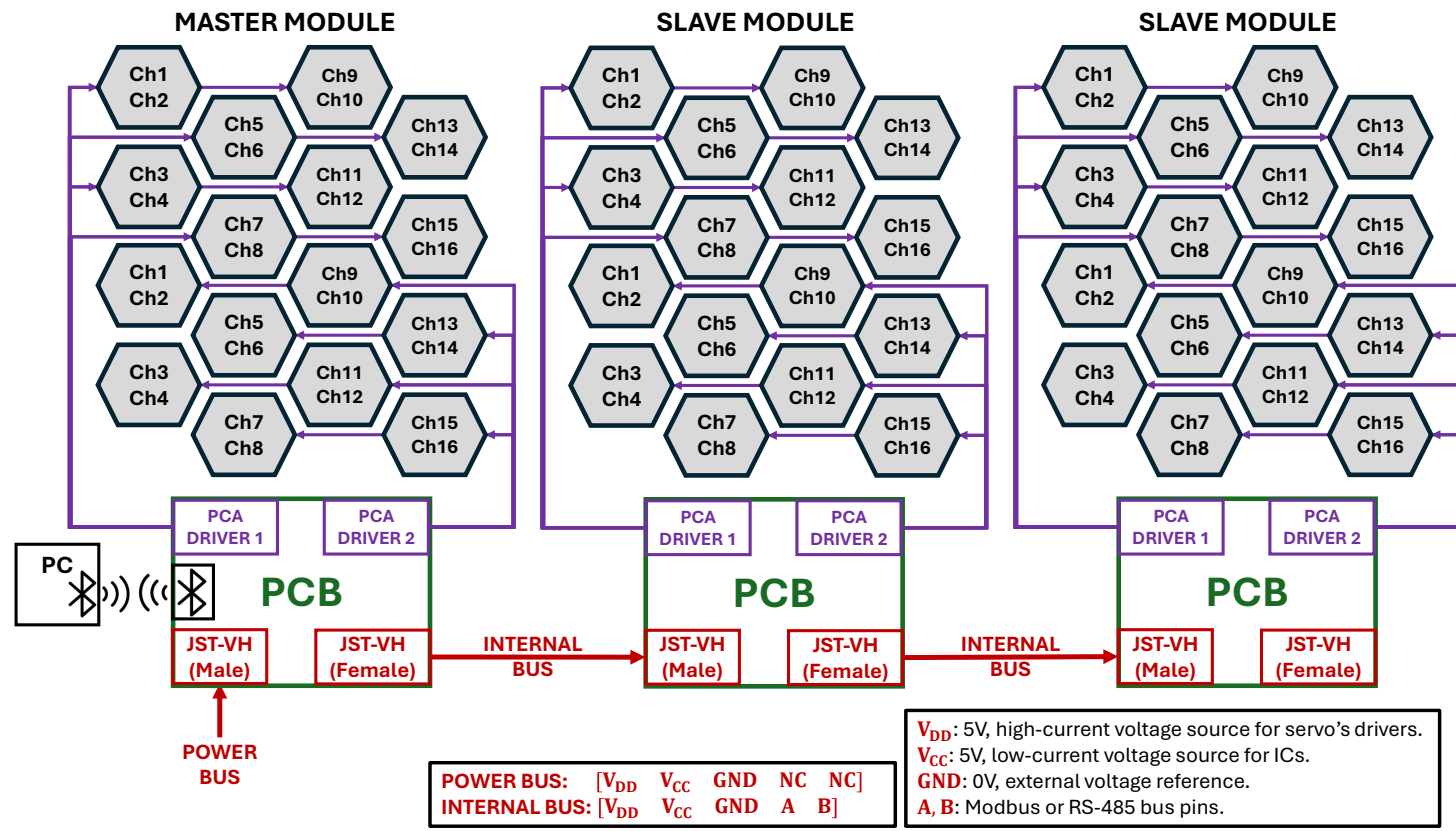


Figura: Componentes del PCB del módulo demostrador y unidad actuada por servomotores.

- ▶ **Driver PCA9685:** controlado por I2C, 16 canales, resolución de 12 bits.
- ▶ **ESP32-C3 Super Mini:** 32 bits RISC-V a 160 MHz; 1×I2C, 3×SPI, 2×UART, 11×PWM, 4×ADC; USB-C.
- ▶ **Conector JST-VH:** 10 A máx.; 5 pines (GND, Vcc, Vdd, A, B); un conector hembra y uno macho por módulo.
- ▶ **LED RGB:** indica el estado del módulo -configurado sin comunicación, comunicándose, error.
- ▶ **Driver Modbus/RS-485:** habilita que cualquier módulo pueda operar como maestro del bus.

# Arquitectura del sistema



Un PC se conecta por Bluetooth al módulo **maestro**, que reenvía los comandos a los módulos **esclavos** encadenados por su bus interno RS-485/Modbus. Como cualquier módulo puede operar como maestro, la topología no depende de una unidad física específica: puede reconfigurarse.

# BOM y próximas capacidades

## BOM de referencia

- ▶ 2 × Driver PCA9685
- ▶ 1 × ESP32-C3 Super Mini
- ▶ 32 × Servomotor MG90S
- ▶ LED RGB
- ▶ Par de conectores USB-C
- ▶ PCB + contenedor (según diseño propio)

## Próximias capacidades

- ▶ **Percepción visual:** detección de patrones corporales -postura, señas, movimientos.
- ▶ **Interfaz gráfica:** una GUI que concentre los modos de operación de SOFIA.

! BOM del módulo demostrador, como referencia -no es la lista final de su equipo. El presupuesto de D-Lab es de \$8,000 MXN por equipo de 4 estudiantes. Percepción e interfaz son capacidades que el demostrador todavía no resuelve.

# Producto científico incremental

El curso se evalúa en su totalidad con el proyecto: un artículo científico que se construye de forma incremental, semana a semana, en Canvas.

| Etapa    | Semanas | %    |
|----------|---------|------|
| Discover | 1, 2, 4 | 11 % |
| Learn    | 3, 5-8  | 26 % |
| Apply    | 9-12    | 29 % |
| B & V    | 13-16   | 34 % |

! Semana 9: entrega media. Semana 14: artículo completo. Semana 16: entrega final.

## Sesión 1 · Contexto, metodología D-Lab y SOFIA, Asign.1

Primer entregable – analicen la metodología D-Lab y construyan una plantilla común para registrar decisiones, pruebas, resultados, problemas y cambios.

**Objetivo:**

- 1. Crear la bitácora del equipo.
- 2. Documentar semanalmente: actividades realizadas, responsables, evidencias y reflexiones.